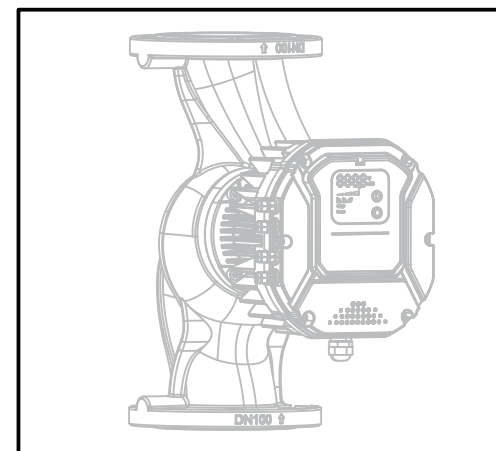


↑↑↑  
**TERMOJET**

↑↑↑  
**TERMOJET**

## Циркуляційний насос із змінною частотою серія Мега. **MEGA**



Уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням.

Продукт не можна використовувати в медичній промисловості, де існує потенційна загроза травмування, а також не можна використовувати для перекачування інших рідин, крім води.

[termojet.com.ua](http://termojet.com.ua)

[termojet.com.ua](http://termojet.com.ua)

## Зміст

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>1.Інструкція із застосування</b>        | 2  |
| <b>2.Застереження</b>                      | 3  |
| <b>3.Огляд продукту</b>                    | 5  |
| <b>4.Встановлення продукту</b>             | 7  |
| 4.1 Місце встановлення                     | 7  |
| 4.2 Встановлення                           | 7  |
| 4.3 Форма встановлення                     | 8  |
| 4.4 Положення блоку керування              | 8  |
| 4.5 Електромонтаж                          | 9  |
| <b>5.Вступ до продукту</b>                 | 11 |
| 5.1 Склад та значення моделі               | 11 |
| 5.2 Заводська табличка                     | 11 |
| 5.3 Функції керування                      | 12 |
| <b>6.Початковий запуск та експлуатація</b> | 15 |
| 6.1 Перед початком                         | 15 |
| 6.2 Вакуумування насоса                    | 15 |
| 6.3 Запуск продукту                        | 16 |
| 6.4 Налаштування продукту                  | 16 |
| <b>7.Таблиця усунення несправностей</b>    | 24 |
| 7.1 Стан роботи                            | 25 |
| <b>8.Технічні дані</b>                     | 26 |
| <b>9.Вимір</b>                             | 27 |
| <b>10.Технічне обслуговування</b>          | 28 |
| <b>11.Гарантійні умови</b>                 | 28 |

## 1. Інструкція із застосування

Шановні користувачі, дякуємо за вашу довіру та підтримку. Запрошуємо вас скористатися циркуляційним насосом із змінною частотою та екранованим покриттям серії MEGA нашої компанії (далі – насос), і ми щиро надамо вам відмінний сервіс. Будь ласка, уважно перевірте, чи відповідає отриманий продукт замовленню, чи є аксесуари та інструкції з експлуатації повними, а також чи немає пошкоджень під час транспортування. Якщо ви виявите вищезазначену ситуацію, будь ласка, своєчасно зверніться до нашого відділу продажів або до місцевого дилера.

Щоб забезпечити довгострокову стабільну роботу виробу, перед встановленням, експлуатацією, капітальним ремонтом або технічним обслуговуванням уважно прочитайте цей посібник, щоб повністю зрозуміти відповідні питання безпеки, технічні параметри та методи експлуатації насоса.



### УВАГА

Застереження, яке вказує на наявність ризику для особистої безпеки, якого необхідно суворо дотримуватися.



### Увага

Пункт, що вказує на необхідність особливої уваги для запобігання пошкодженню насоса.



Ця попереджувальна наклейка вказує на можливий ризик ураження електричним струмом. Будь ласка, відключіть живлення перед початком роботи під час підключення, ремонту та технічного обслуговування. Накривайте розподільну коробку під час роботи.



Ця попереджувальна етикетка вказує на те, що не торкайтеся її, коли насос працює або після зупинки роботи, коли температура всього насоса все ще висока.



Ця попереджувальна етикетка вказує на те, що труба в насосі містить рідину під високим тиском. Перед експлуатацією під час технічного обслуговування та розбирання клапани з обох боків слід закрити.



### Увага

Перед використанням цього продукту, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь процедури експлуатації. Будь-які зміни до продукту (включаючи інструкцію) будуть внесені без попереднього повідомлення.

## 2. Застереження

Для забезпечення особистої безпеки уважно прочитайте наступну інформацію перед встановленням, експлуатацією, ремонтом або технічним обслуговуванням.



### УВАГА

Джерело живлення, що використовується, має бути таким самим, як і джерело живлення, визначене для виробу. Користувач повинен підтвердити, що лише кваліфікований персонал з професійним сертифікатом та знанням цього посібника може встановлювати та обслуговувати цей виріб.



### УВАГА

Під час перевірки та ремонту насоса живлення необхідно відключити перед початком роботи. Це допоможе уникнути ураження електричним струмом або раптового запуску насоса, що може призвести до травм або смерті.



### УВАГА

Під час перевірки та ремонту насоса необхідно відключити живлення перед початком роботи. Це запобіжить ураженню електричним струмом або раптовому запуску насоса, що може призвести до людських жертв.



### УВАГА

Перед запуском насоса переконайтеся, що двигун заземлений та підключений до захисного вимикача двигуна з належним номіналом.



### УВАГА

Насос не слід встановлювати у вологих місцях або місцях, де можуть бути бризки води.



### Увага

Для полегшення технічного обслуговування з кожного боку насоса слід встановити кульовий клапан.



### УВАГА

Трубопроводи опалення не слід постійно заповнювати не пом'якшуваною водою, щоб не збільшити вміст кальцію в циркулюючій воді в трубопроводі, що призведе до блокування робочого колеса.



### Увага

Температура навколишнього середовища насоса становить від 0 до 40 °C. Температура зберігання становить від 0 до 70 °C.



### Увага

Влітку або за високих температур необхідно забезпечити вентиляцію, щоб уникнути утворення конденсату, який може спричинити поломку.



### Увага

Рідини можуть мати високу температуру та тиск, тому перед переміщенням або демонтажем насоса систему необхідно повністю злити або закрити клапани з обох боків.



### Увага

Не запускайте насос без рідини.



### Увага

Взимку, коли насосна система не працює або температура навколишнього середовища падає нижче 0 °C, рідину з системи слід повністю злити, щоб уникнути розтріскування корпусу насоса.



### Увага

Якщо насос не використовується протягом тривалого часу, закрийте впускний та випускний клапани та вимкніть живлення.



### Увага

Якщо кабель пошкоджено, його має замінити кваліфікований персонал.



### Увага

Якщо насос перегрівається, закрийте впускний клапан насоса та негайно вимкніть живлення.

Якщо виявлено електричну проблему, негайно зверніться до постачальника або сервісного центру.



#### Увага

Якщо несправність не вдається усунути згідно з інструкцією, негайно закрийте впускний та випускний клапани насоса, вимкніть живлення та негайно зверніться до постачальника або сервісного центру.



#### Увага

Цей виріб слід зберігати в недоступному для дітей місці. Після встановлення слід вжити карантинних заходів, щоб запобігти потраплянню дітей.



#### Увага

Цей продукт слід зберігати в сухому, добре провітрюваному місці з низькою температурою.

### 3. Огляд продукту

Циркуляційний насос із змінною частотою та екранованим покриттям серії MEGA (далі – електричний насос) складається з чотирьох частин: двигуна, насоса, ущільнення та контролера. Двигун – це екранований двигун із ротором з постійними магнітами, а привід керується спеціальним інвертором. Водяний насос та двигун герметизовані захисною втулкою, а для статичного ущільнення на ущільнювальній частині фіксованого обмежувача використовується гумове ущільнювальне кільце. Цей продукт підходить для таких систем:

Стабільна система опалення зі змінною витратою

Система опалення трубопроводів зі змінною температурою

Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря

Промислова система циркуляції

Система опалення та водопостачання

Насос оснащений панеллю керування та ручкою на передній панелі для зручного використання.

#### Перекачувані рідини

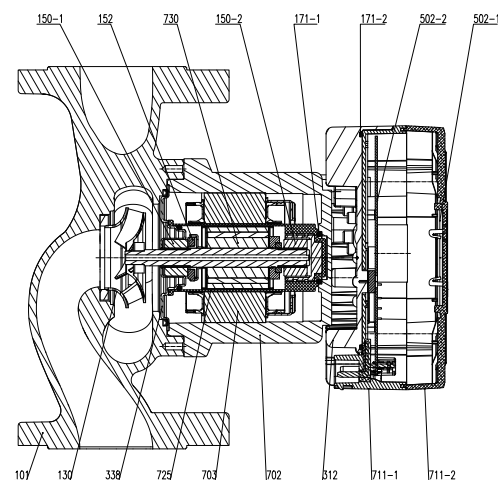
Насос підходить для перекачування рідин з легким потоком, малою в'язкістю, чистих, неагресивних та невибухонебезпечних, причому рідина не повинна містити механічних або хімічних пошкоджень, таких як тверді частинки або волокна.

### Схема структури контуру

Модель: MEGA



### Схема внутрішньої структури



|       |                        |                      |
|-------|------------------------|----------------------|
| 101   | КОРПУС НАСОСА          | Чавун                |
| 130   | РОБОЧЕ КОЛО            | Інженерні пластмаси  |
| 150-1 | ПІДШИПНИК              | Графіт               |
| 150-2 | ПІДШИПНИК              | Графіт               |
| 152   | УПІРНИЙ ПІДШИПНИК      | Кераміка             |
| 171-1 | УТВОРЧЕ КІЛЬЦЕ         | Гума                 |
| 171-2 | УТВОРЧЕ КІЛЬЦЕ         | Гума                 |
| 312   | ОХОЛОДЖУВАЛЬНА ОСНОВА  | Алюмінієвий сплав    |
| 338   | КРИШКА ПІДШИПНИКА      | Нержавіюча сталь     |
| 502-1 | ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ       | Електронний пристрій |
| 502-2 | ПЛАТА ПРИВОДУ          | Електронний пристрій |
| 702   | КОРПУС ДВИГУНА         | Алюмінієвий сплав    |
| 703   | ВУЗЕЛ СТАТОРА          | Складання            |
| 711-1 | РОЗДІЛЬНА КОРОБКА      | Інженерні пластмаси  |
| 711-2 | КРИШКА КЛЕМНОЇ КОРОБКИ | Інженерні пластмаси  |
| 725   | ЗАЩИТНА ВТУЛКА         | Інженерні пластмаси  |
| 730   | РОТОР                  | Складання            |

## 4. Встановлення продукту

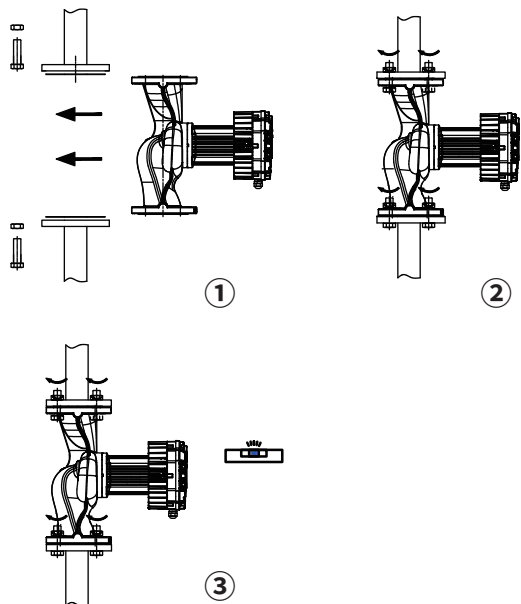
### 4.1 Місце встановлення

Насоси слід встановлювати всередині приміщень.

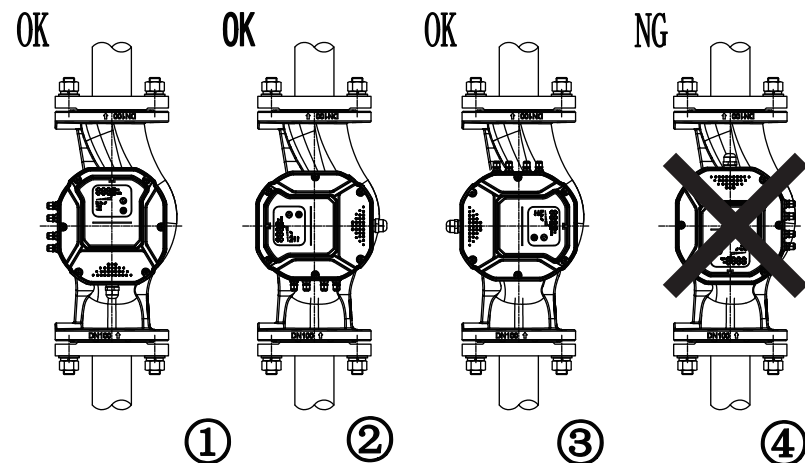
### 4.2 Встановлення

Коли встановлено циркуляційний насос, стрілки на корпусі насоса вказують напрямок потоку рідини через нього;

Під час встановлення вал електронасоса має бути горизонтальним.



### 4.3 Форма встановлення



#### УВАГА

Рідина в насосі може мати високу температуру та тиск, тому при відкручуванні шестигранного гвинта перед системою необхідно спорожнити рідину або закрити клапани з обох боків насоса.



#### Увага

Після заміни розподільної коробки насос можна запустити лише тоді, коли система заповнена рідиною, що перекачується, або коли відкриті клапани з обох боків насоса.

### 4.4 Положення блоку керування

Розподільну коробку можна повертати в межах 90°

Процедура зміни розташування розподільної коробки така:

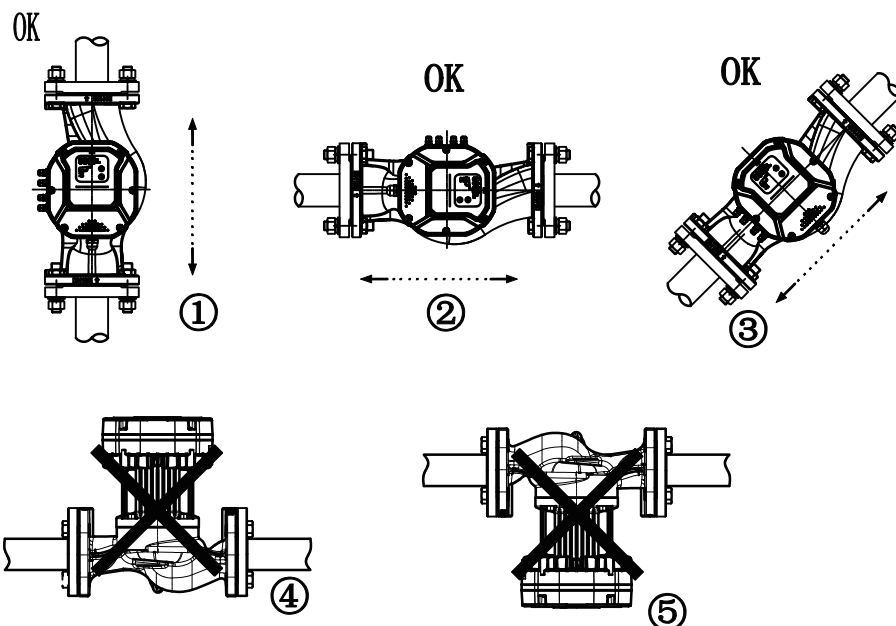
A. Закрийте впускний та випускний клапани, щоб зняти тиск

B. Відкрутіть та видаліть чотири внутрішні шестигранні гвинти, що кріплять корпус насоса;

C. Поверніть двигун у потрібне положення та вирівняйте його з чотирма отворами для гвинтів;

D. Знову встановіть гвинт та затягніть діагональ за годинниковою стрілкою;

E. Відкрийте впускний та випускний клапани



#### 4.5 Електромонтаж



##### Увага

Виконайте електричне підключення та захист відповідно до місцевих норм. Переконайтеся, що значення напруги та частоти живлення відповідають значенням, зазначеним на заводській табличці.



##### УВАГА

Удар струмом  
Смерть або серйозні тілесні ушкодження  
- вимикач живлення заблоковано в положенні 0-біт, модель та вимоги відповідають вимогам стандарту EN 60204-1,5.3.2



##### УВАГА

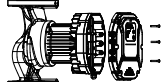
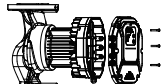
Ураження електричним струмом  
Смерть або серйозна травма  
- Підключіть насос до зовнішнього вимикача живлення з мінімальним зазором між контактами 3 мм між електродами.  
- Для захисту від непрямого контакту можна використовувати заземлення або електричну нейтралізацію.  
Переконайтеся, що насос підключено до зовнішнього головного вимикача. Насосу не потрібен зовнішній вимикач двигуна.  
Двигун оснащений пристроєм теплового захисту, щоб уникнути повільного перевантаження та зупинки.  
Після ввімкнення насоса він запуститься приблизно через 5 секунд.

#### Напруга живлення

1X230 В  $\pm$  10% , 50/60 Гц, РЕ.

Допуск напруги стосується лише змін напруги живлення в межах діапазону, не зазначеного на заводській табличці, напруги іншої напруги під час роботи насоса.

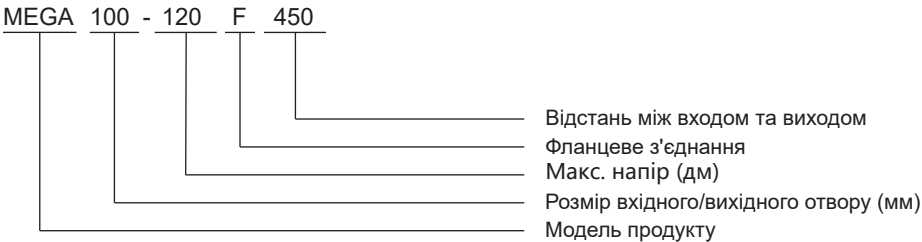
#### Встановлення сигнального кабелю

| Крок | Заходи                                                                                                                                                 | Ілюстрація                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Викрутіть шість гвинтів з хрестоподібною головкою з кришки, потім увімкніть інвертор.                                                                  |     |
| 2    | Від'єднайте роз'єм сигнального кабелю, протягніть сигнальний кабель через отвір для фіксації кабелю та під'єднайте його до відповідного порту зв'язку. |   |
| 3    | На кроці 1 затягніть гвинти з хрестоподібною головкою назад на місце.                                                                                  |   |

5. Вступ до продукту

5.1 Склад та значення моделі

Приклад: MEGA100-120F 450



5.2 Заводська табличка

**TERMOJET** MEGA100-120F 450

|      |      |      |   |
|------|------|------|---|
| MIN. | 0.36 | 31   |   |
| MAX. | 7.12 | 1535 | 1 |

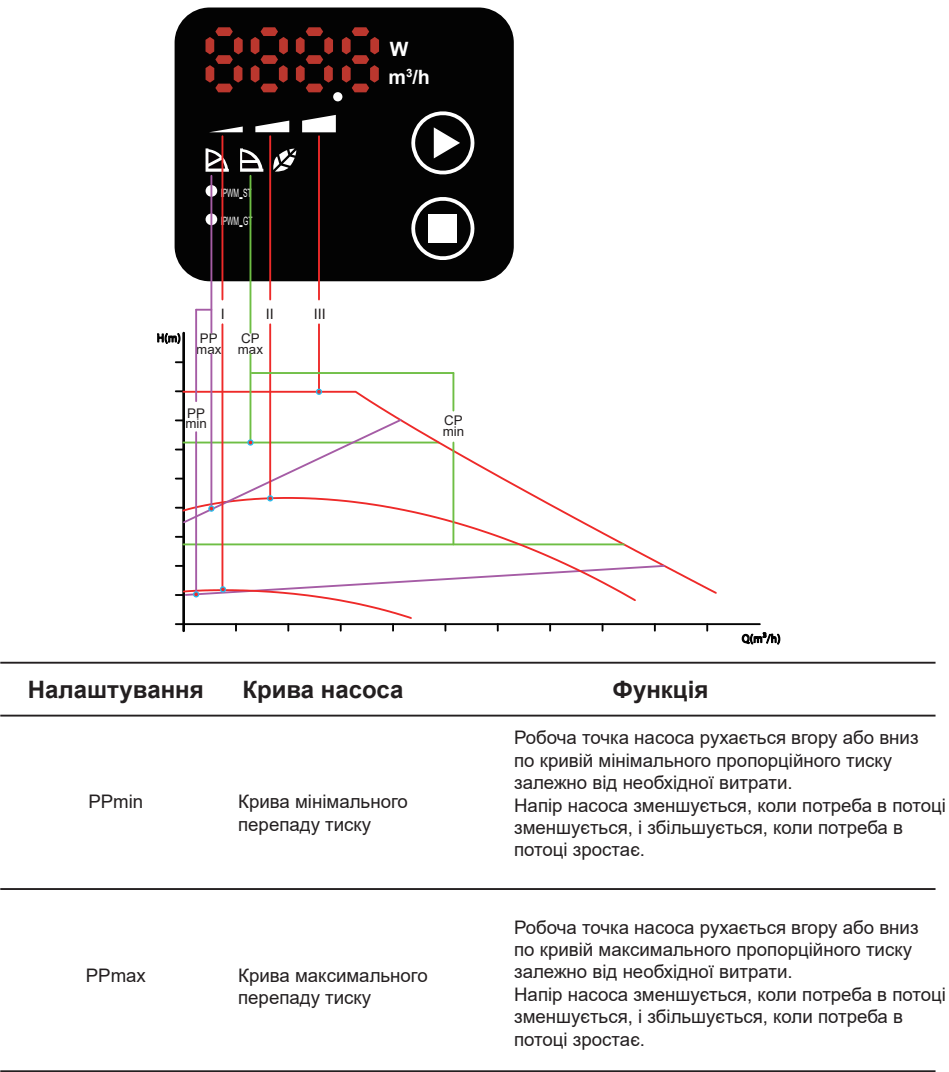
ISO9001 ISO14001

|      |        |         |          |
|------|--------|---------|----------|
| Type | MEGA   | 50/60Hz | TF 110   |
|      | 1x230V | IP 44   | EEL≤0.23 |

S/N.

| №  | Опис                            |
|----|---------------------------------|
| 1  | Модель                          |
| 2  | Маркування та сертифікація CE   |
| 3  | Мінімальний струм               |
| 4  | Максимальний струм              |
| 5  | Мінімальна потужність           |
| 6  | Максимальна потужність          |
| 7  | Максимальний тиск у системі     |
| 8  | Напруга                         |
| 9  | Серійний номер                  |
| 10 | Частота                         |
| 11 | Ступінь захисту корпусу         |
| 12 | Температурний клас              |
| 13 | Індекс енергоефективності (EEL) |
| 14 | Екологічна етикетка             |

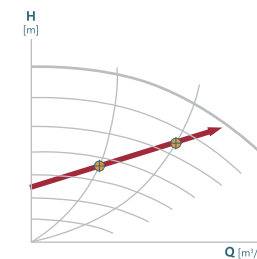
5.3 Функції керування



| Налаштування | Крива насоса                         | Функція                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPmin        | Крива мінімального постійного тиску  | Робоча точка насоса рухається вперед і назад по кривій мінімального постійного тиску залежно від витрати, необхідної системою. Напір залишається постійним, незалежно від потреби в потоці.                                                                         |
| CPmax        | Крива максимального постійного тиску | Робоча точка насоса рухається вперед і назад по кривій найвищого постійного тиску залежно від витрати, необхідної системою. Напір залишається постійним, незалежно від потреби в потоці.                                                                            |
| III          | Швидкість III                        | Насос працює за постійною кривою, тобто з постійною швидкістю. На швидкості III насос налаштовано на роботу з максимальною кривою за будь-яких робочих умов. Насос можна налаштувати на швидкість III на короткі періоди часу для досягнення швидкого відкачування. |
| II           | Швидкість II                         | Насос працює за постійною кривою, тобто підтримує постійну швидкість. На швидкості II насос налаштовано на роботу за середньою кривою за всіх робочих умов.                                                                                                         |
| I            | Швидкість I                          | Насос працює за постійною кривою, тобто підтримує постійну швидкість. На швидкості I насос налаштовано на роботу за найнижчою кривою за всіх робочих умов.                                                                                                          |

### Крива пропорційного тиску

Пропорційне регулювання тиску використовується для регулювання продуктивності насоса відповідно до фактичної потреби системи в теплі, але продуктивність насоса залежить від бажаної кривої. Різні передачі регулюються, діапазон регулювання становить 0,5 м і може бути встановлений самостійно.

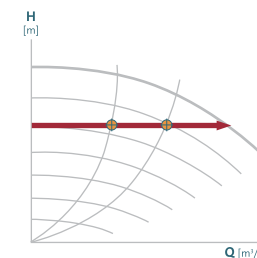


Крива/налаштування пропорційного тиску

Вибір правильного налаштування пропорційного тиску залежить від характеристик системи опалення та фактичного теплopotребі.

### Криві дельта-тиску

Регулювання дельта-тиску використовується для регулювання продуктивності насоса відповідно до фактичної потреби системи в теплі, але крива продуктивності насоса залежатиме від необхідної кривої. Різні передачі регулюються з діапазоном регулювання 0,5 м і можуть бути налаштовані самостійно.

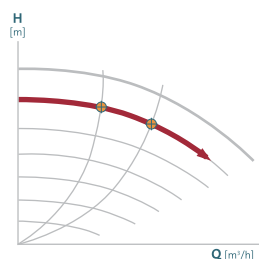


Крива/налаштування дельта-тиску

Вибір правильного налаштування постійного тиску залежить від характеристик системи опалення та фактичного теплopotребі.

### Крива постійної швидкості (III, II, I)

При постійній швидкості насос працює з постійною швидкістю, незалежно від фактичних потреб системи в потоці, продуктивність насоса відповідно до необхідної системи може бути визначена кривою. Встановлення швидкості насоса з необов'язкове, відповідно до потреб на власний вибір.



Крива/налаштування постійної швидкості

Вибір правильного налаштування постійної швидкості залежить від характеристик системи опалення.

## 6. Початковий запуск та експлуатація

### 6.1 Перед початком



**УВАГА**

Перед запуском насоса переконайтеся, що система заповнена рідиною, а повітря повністю видалено. Вхідний тиск насоса повинен досягати мінімального вхідного тиску.

### 6.2 Вакуумування насоса

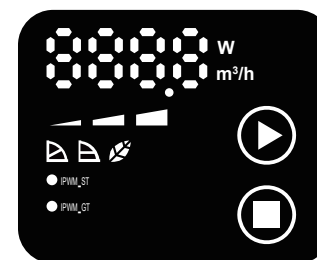
Прокачайте через систему випуску, система повинна бути в найвищій точці випуску. Повітря в насосі може створювати шум, який зникне через кілька хвилин роботи.

## 6.3 Запуск продукту

| Крок | Заходи                                                                                                                                                                                              | Ілюстрації |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | (Нормальний стан) Після ввімкнення дисплей засвітиться та почне зворотний відлік протягом 5 секунд. Після завершення зворотного відліку пристрій повернеться до інтерфейсу останнього налаштування. |            |
| 2    | Панель керування запускається першою.                                                                                                                                                               |            |
| 3    | Насос виготовляється з кривою постійної швидкості III; метод керування слід вибирати залежно від застосування системи.                                                                              |            |

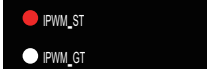
## 6.4 Налаштування продукту

### 6.4.1 Панель керування



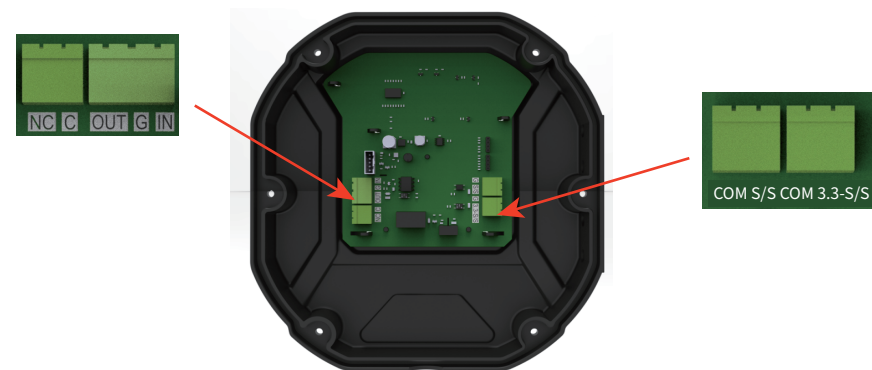
| Індикатор/клавша | Функції                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Індикатор живлення/ індикатор потоку                          |
|                  | Індикатор передачі                                            |
|                  | Індикатор режиму                                              |
|                  | Перемикання потужності/ потоку, регулювання заданого значення |
|                  | Перемикання передач                                           |

## 6.4.2 Налаштування функції керування

| Натисніть кнопку                                                                         | Активуйте світло                                                                    | Опис                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0<br>   |    | Постійна швидкість III<br>(заводське налаштування) |
| 1<br>   |    | Постійна швидкість II                              |
| 2<br>   |    | Постійна швидкість I                               |
| 3<br>   |    | Пропорційний тиск                                  |
| 4<br>  |   | Постійна різниця тисків                            |
| 5<br> |  | Енергозбереження                                   |
| 6<br> |  | IPWM-ST                                            |
| 7<br> |  | IPWM-GT                                            |

## Зв'язок, контроль та моніторинг

MEGA забезпечує зовнішнє керування та моніторинг через входи пуск/зупинка, цифрові входи (пуск/зупинка) та вихід реле несправності.



## 6.4.3 Цифровий вхід (пуск/зупинка)

Щоб використовувати цифровий вхід, лінії керування потрібно підключити до клем пуск/зупинка (S/S) та загальної клем (G). Наведена вище схема показує інтерфейс входу сигналу пуск/зупинка, який може приймати сигнали постійного або змінного струму 3 В~24 В. Низький рівень запускає сигнал, а високий рівень зупиняє його (рівень за замовчуванням низький, коли зовнішній сигнал не підключено).

| Зображення                                                                            | Контактні символи | Функції            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | S/S               | Пуск/зупинка       |
|                                                                                       | COM               | Громадський кінець |

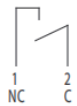
| Цифровий вхід | Робочий сигнал           |
|---------------|--------------------------|
| ВІДЧИНЕНО     | Насос зараз працює       |
| ЗАЧИНЕНО      | Насос перестав працювати |

6.4.4 Вихід реле несправності

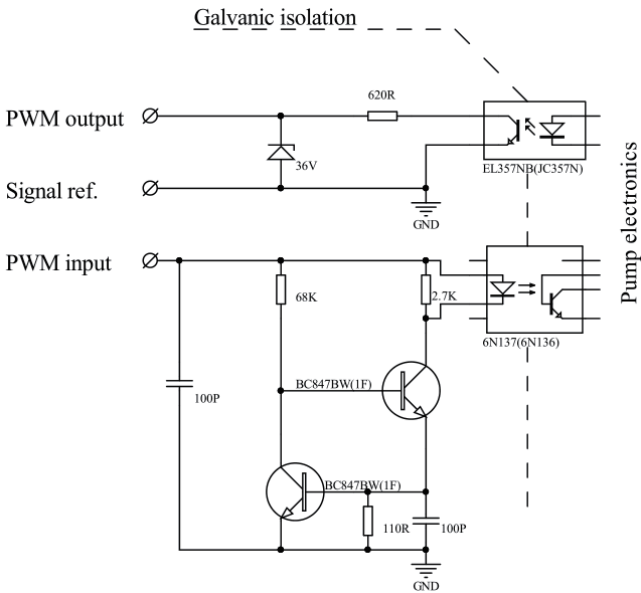
Реле несправності оснащене пасивним контактом для зовнішньої індикації несправності.  
Релейний вихід можна використовувати як частину стратегії керування або для моніторингу. Наприклад, якщо насос виходить з ладу, реле несправності надсилає сигнал до контролера, який потім діятиме за вибраною вами політикою, що запускає подальші події. Щоб використовувати вихід реле несправності, натисніть. Дотримуйтесь інструкцій на схемі нижче.  
Реле можна використовувати для виходу до 250 В, 2 А.

Заводські налаштування реле:

| Зображення                                                                        | Контактні символи | Функції            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | NO                | Завжди відкрито    |
|                                                                                   | C                 | Громадський кінець |

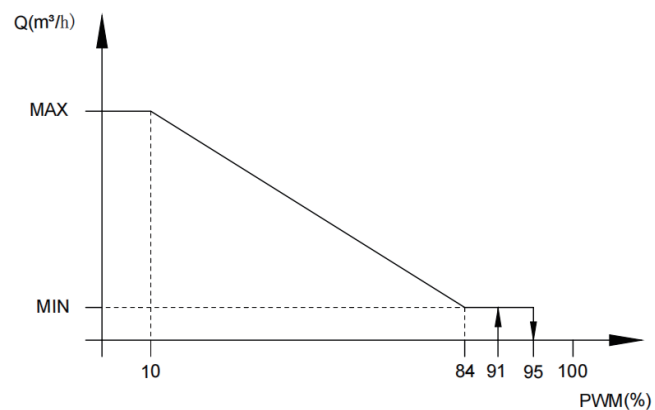
| Реле несправностей                                                                  | Сигнал тривоги                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Неактивний: <ul style="list-style-type: none"><li>Відключення електроенергії.</li><li>насоси працювали.</li></ul> |
|  | Активувати: <ul style="list-style-type: none"><li>Насос зафіксував несправність</li></ul>                         |

6.4.5 PWM-сигнал

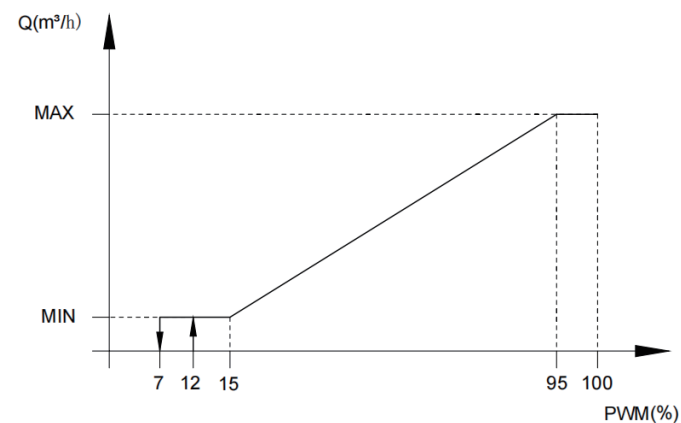


| Параметр                          | Числові значення | Зауваження |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| Діапазон вхідної частоти ШІМ      | 100-4000 Гц      |            |
| Діапазон вхідної напруги          | 4-24 В           |            |
| Діапазон вхідного робочого циклу  | 0-100%           |            |
| Вихідна частота ШІМ               | 75 Гц            |            |
| Діапазон вихідного робочого циклу | 0-100%           |            |

## 6.4.6 Вхідний сигнал

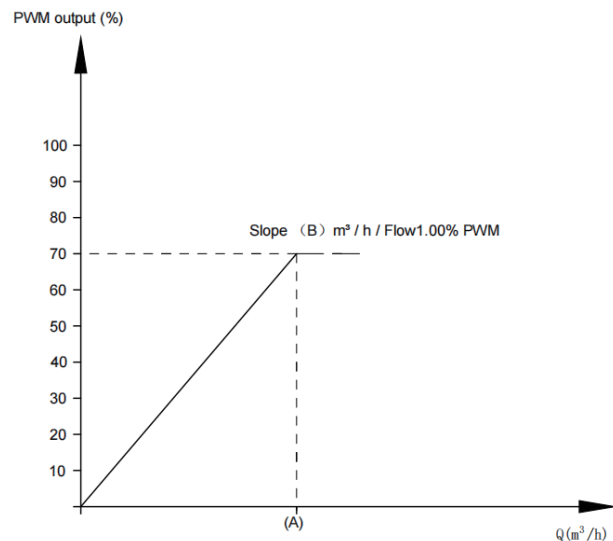


| Вхідний сигнал ШИМ GT (%) |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <10                       | Насос працює на максимальній швидкості                         |
| 10-84                     | Насос працює лінійно від максимальної до мінімальної швидкості |
| 84-95                     | Насос працює на мінімальній швидкості (робота)                 |
| 84-91                     | Насос працює на мінімальній швидкості (запуск)                 |
| 95-100                    | Насос зупинений (робота)                                       |
| 91-100                    | Насос зупинений (запуск)                                       |



| Вхідний сигнал ШИМ ST (%) |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 0-7                       | Насос зупинений                                 |
| 7-15                      | Насос працює на мінімальній швидкості (робота)  |
| 12-15                     | Насос працює на мінімальній швидкості (запуск)  |
| 15-95                     | Лінійна робота насоса від мінімуму до максимуму |
| >95                       | Насос працює на максимальній швидкості          |

## 6.4.7 Вихідний сигнал



| Вхідний сигнал ШІМ GT (%) |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 0-70                      | Витрата 0-Аm³/год                             |
| 75                        | Інші несправності                             |
| 85                        | Сигнал тривоги про перевищення/низьку напругу |
| 90                        | Сигнал тривоги про заклинювання насоса        |
| 95                        | Вимкнення насоса                              |

## 6.4.8 Значення параметрів

| Ні. | Модель           | Числові значення |       |
|-----|------------------|------------------|-------|
|     |                  | А (м³/год)       | В     |
| 1   | MEGA65-150F 340  | 29.5             | 0.421 |
| 2   | MEGA80-100F 360  | 31.9             | 0.456 |
| 3   | MEGA80-120F 360  | 36.8             | 0.525 |
| 4   | MEGA80-150F 360  | 39               | 0.557 |
| 5   | MEGA100-80F 450  | 39.3             | 0.562 |
| 6   | MEGA100-100F 450 | 42               | 0.601 |
| 7   | MEGA100-120F 450 | 42.8             | 0.611 |
| 8   | MEGA100-150F 450 | 42.8             | 0.611 |

## 7. Таблиця усунення несправностей

**УВАГА**

Ураження електричним струмом, смерть або серйозні травми. Перед будь-якими операціями з виробом необхідно відключити живлення щонайменше на 3 хвилини.

**Увага**

Підвищений тиск у системі, незначні або середні травми: перед зняттям насоса спорожніть систему або закрийте запірні клапани на обох кінцях насоса. Рідина, що перекачується, може бути гарячою та перебувати під високим тиском.

## 7.1 Стан роботи

| Коди попереджень та тривог | Розлом                          | Методи елімінації                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1                         | Блок                            | Очистіть водяний насос та видаліть будь-які сторонні предмети або забруднення, які можуть перешкоджати його обертанню. |
| E2                         | Втрата фази                     | Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування                                                                   |
| E3                         | Перегрів                        | Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування                                                                   |
| E4                         | Захист IPM                      | Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування                                                                   |
| E5                         | Програмне перевантаження струму | Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування                                                                   |
| E6                         | Розвантажено                    | Перевірте, чи немає нестачі води в трубах                                                                              |
| E7                         | Несправність низької напруги    | Будь ласка, переконайтеся, що вхідна напруга знаходиться в межах 220 В $\pm$ 20%.                                      |
| E8                         | Несправність перенапруги        | Будь ласка, переконайтеся, що вхідна напруга знаходиться в межах 220 В $\pm$ 20%.                                      |

## 8. Технічні дані

|                                                                      |                                                                                               |                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Напруга живлення                                                     | 1X220 В $\pm$ 20%, 50/60 Гц, PE                                                               |                           |
| Захист двигуна                                                       | Насос не потребує зовнішнього захисту двигуна                                                 |                           |
| Ступінь захисту                                                      | IP44                                                                                          |                           |
| Клас ізоляції                                                        | F                                                                                             |                           |
| Відносна вологість                                                   | Макс. 95%                                                                                     |                           |
| Макс. температура навколишнього середовища                           | 0~+40 °C                                                                                      |                           |
| Температура навколишнього середовища                                 | TF110(EN60335-2-51)                                                                           |                           |
| Температура рідини                                                   | (Макс. навколишнє середовище 25 °C): 2~110 °C<br>(Макс. навколишнє середовище 40 °C): 2~95 °C |                           |
| Тиск у системі                                                       | 1.0MPa                                                                                        |                           |
| Насоси можуть витримувати випробувальний тиск згідно з EN 60335-2-51 | PN10:1.2 mpa                                                                                  |                           |
| Вхідний тиск                                                         | Температура рідини                                                                            | Мінімальний тиск на вході |
|                                                                      | 75 °C                                                                                         | 0.01Mpa                   |
|                                                                      | 95 °C                                                                                         | 0.05Mpa                   |
|                                                                      | 110 °C                                                                                        | 0.1MPa                    |
| Температура поверхні                                                 | Максимальна температура поверхні не вище 125 °C                                               |                           |

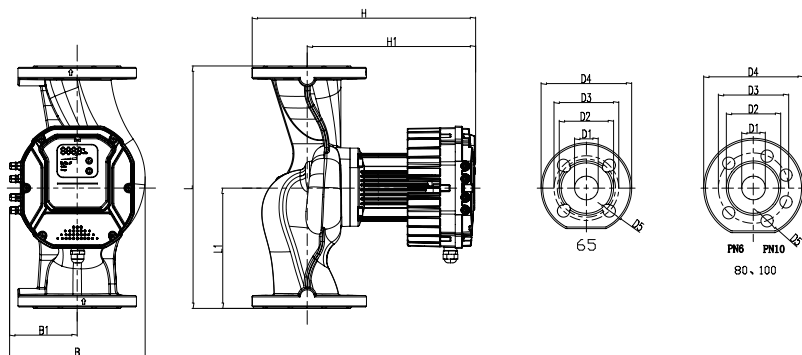
**Увага**

Фактичний тиск на вході плюс тиск відключення насоса завжди повинні бути нижчими за максимальний тиск системи, дозволений насосом.

**Увага**

Мінімальний відносний тиск на вході застосовується до насосів, встановлених на рівні моря не вище 300 м. Для висоти понад 300 метрів необхідний відносний тиск на вході повинен збільшуватися на 0,01 бар кожні 100 метрів висоти.

## 9. Вимір



| Модель           | Розміри |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |       |       |
|------------------|---------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
|                  | L       | L1  | B   | B1    | H   | H1  | D1  | D2  | D3  |      | D4  | D5    |       |
|                  |         |     |     |       |     |     |     |     | PN6 | PN10 |     | PN6   | PN10  |
| MEGA65-150F 340  | 340     | 170 | 232 | 125.5 | 365 | 278 | 65  | 119 | 130 | 145  | 185 | 4-φ14 | 4-φ19 |
| MEGA80-100F 360  | 360     | 180 | 250 | 125.5 | 392 | 297 | 80  | 128 | 150 | 160  | 200 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA80-120F 360  | 360     | 180 | 250 | 125.5 | 437 | 342 | 80  | 128 | 150 | 160  | 200 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA80-150F 360  | 360     | 180 | 250 | 125.5 | 437 | 342 | 80  | 128 | 150 | 160  | 200 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA100-80F 450  | 450     | 225 | 252 | 125.5 | 413 | 312 | 100 | 160 | 170 | 180  | 220 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA100-100F 450 | 450     | 225 | 252 | 125.5 | 458 | 355 | 100 | 160 | 170 | 180  | 220 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA100-120F 450 | 450     | 225 | 252 | 125.5 | 458 | 355 | 100 | 160 | 170 | 180  | 220 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA100-150F 450 | 450     | 225 | 252 | 125.5 | 458 | 355 | 100 | 160 | 170 | 180  | 220 | 4-φ19 | 8-φ19 |

## 10. Технічне обслуговування

Після 2000 годин нормального використання для обслуговування насоса слід виконати такі дії:

- (1) Розбирання: перевірте наявність контактів або сторонніх предметів всередині двигуна, якщо потрібно своєчасно очистити його.
- (2) Перевірка герметичності: після розбирання машини для ремонту або заміни всіх видів ущільнень необхідно провести випробування насоса тиском води (повітря). Випробувальний тиск становить 0,2 МПа, і протягом 3 хвилин не повинно бути витоків та виділень.
- (3) Коли температура повітря нижче 4 °C, слід виконати антиобледенільні роботи, щоб уникнути замерзання та тріщин на корпусі насоса.
- (4) Якщо електричний насос не використовується протягом тривалого часу, трубопровід слід розвантажити, злити воду з насоса, очистити основні компоненти, обробити їх антикорозійним засобом, помістити в сухе та провітрюване місце та належним чином зберігати.

## 11. Гарантійні умови

Гарантійний термін на захисний насос серії MEGA становить шість місяців з моменту покупки. Протягом гарантійного терміну компанія надаватиме безкоштовне технічне обслуговування у разі несправності за нормальних умов експлуатації, як того вимагає інструкція користувача. Компанія зобов'язана здійснювати компенсаційний ремонт наступних несправностей:

- (1) несправності, спричинені стихійними лихами або техногенними факторами.
- (2) несправність, спричинена спеціальними умовами експлуатації.
- (3) несправність, спричинена неправильним підключенням або ненормальним живленням.
- (4) після того, як технічний персонал компанії визначив несправність як ненормальну роботу або неправильне використання.

# Contents

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>1. Instructions for use</b>          | 30 |
| <b>2. Cautions</b>                      | 31 |
| <b>3. Product overview</b>              | 33 |
| <b>4. Product Installation</b>          | 35 |
| 4.1 Installation location               | 35 |
| 4.2 Installation                        | 35 |
| 4.3 Installation form                   | 36 |
| 4.4 Control box position                | 36 |
| 4.5 Electrical installation             | 37 |
| <b>5. Product introduction</b>          | 39 |
| 5.1 Model composition and meaning       | 39 |
| 5.2 Nameplate                           | 39 |
| 5.3 Control functions                   | 40 |
| <b>6. Initial startup and operation</b> | 43 |
| 6.1 Before start                        | 43 |
| 6.2 Evacuate the pump                   | 43 |
| 6.3 Launch product                      | 44 |
| 6.4 Product setup                       | 44 |
| <b>7. Troubleshooting table</b>         | 52 |
| 7.1 Operation status                    | 53 |
| <b>8. Technical data</b>                | 54 |
| <b>9. Dimension</b>                     | 55 |
| <b>10. Maintenance</b>                  | 56 |
| <b>11. Warranty terms</b>               | 56 |

## 1. Instructions for use

Dear users, thank you for your trust and support. You are welcome to use our company's MEGA series variable frequency shielded circulation pump (hereinafter referred to as pump) and we will wholeheartedly provide you with excellent service. Please carefully check whether the received product is consistent with the ordered product, whether the accessories and instruction manuals are complete, and whether there is any damage during transportation. If you find the above situation, please contact our sales department or local dealer in time.

In order to ensure the long-term stable operation of the product, before you install, operate, overhaul or maintain, please read this manual carefully, so as to fully understand the relevant safety issues and the technical parameters and operation methods of the pump.



### Warning

A clause indicating that there is a risk to personal safety that must be strictly observed.



### Attention

Clause indicating that particular attention is required to prevent damage to the pump.



This warning sticker indicates the possible risk of electric shock. Please cut off the power supply before operation during wiring, repair and maintenance. Cover the junction box when operating.



This warning label indicates that please do not touch it when the pump is running or after the operation is stopped when the temperature of the entire pump is still high.



This warning label indicates that the pipe in the pump contains a high-pressure liquid. The valves on both sides should be closed before operation during maintenance and disassembly.



### Attention

Before using this product, please read the instruction carefully and follow the operation procedure. Any changes to the product (including the manual) will be made without prior notice.

## 2. Cautions

To ensure personal safety, please read the following information carefully before you install, operate, repair or maintain.



### Warning

The power supply used must be the same as the power supply identified by the product. The user must confirm that only qualified personnel with professional certification and proficiency in this manual can install and maintain this product.



### Warning

When checking and repairing the pump, the power must be cut off before operation. This can avoid electric shock or sudden start of the pump, which may cause injury or death.



### Warning

When checking and repairing the pump, the power must be cut off before operation. This will prevent electrocution or sudden start of the pump causing casualties.



### Warning

Before starting the pump, make sure that the motor is grounded and connected to the motor protection switch with proper rating.



### Warning

The pump shall not be installed in a wet or water splashing area.



### Attention

To facilitate maintenance, a globe valve should be installed on each side of the pump.



### Warning

Heating pipelines should not always be filled with non-softening water, so as not to increase the calcium content of circulating water in the pipeline, blocking the impeller.



### Attention

The ambient temperature of the pump is 0 ~ 40 °C. Storage temperature is 0-70 °C



### Attention

In summer or in high temperatures, ventilation must be ensured to avoid condensate may cause failure.



### Attention

Liquids may be high temperature and pressure, and the system must be completely drained or the valves on both sides closed before the pump can be moved or removed.



### Attention

Do not start the pump without liquid.



### Attention

In winter, when the pump system does not work or the ambient temperature drops below 0°C, the liquid in the system should be completely emptied to avoid the pump body cracking



### Attention

If not used for a long time, please close the Pump Inlet and outlet valve and cut off the power supply.



### Attention

If the cable is damaged, it must be replaced by qualified personnel.



### Attention

If the pump overheats, close the pump inlet valve and cut off the power immediately. If an electrical problem is detected, contact your supplier or service center immediately.

### ⚠ Attention

If the failure can not be resolved according to the manual, please immediately close the Pump Inlet and outlet valves, cut off the power supply, and immediately contact the supplier or service center.

### ⚠ Attention

This product should be kept out of reach of children. After installation, quarantine measures should be taken to prevent children from entering

### ⚠ Attention

This product should be stored in a dry, well-ventilated, low temperature place.

## 3. Product overview

MEGA sseries variable frequency shielded circulation pump(hereinafter referred to as electric pump), the electric pump is mainly composed of four parts: motor, pump, seal and controller. The motor is a shielded motor with a permanent magnet rotor, and the drive is controlled by a special inverter. The water pump and the motor are sealed by a shielding sleeve, and a rubber sealing ring is used for static sealing at the sealing part of the fixed stop. This product is suitable for the following systems:

Stable variable flow heating system

Variable temperature pipeline heating system HVAC system

Industrial circulation system

Domestic heating and domestic water supply system

The pump is equipped with a control panel and knob on the front for user-friendly operation.

### Pumped liquids

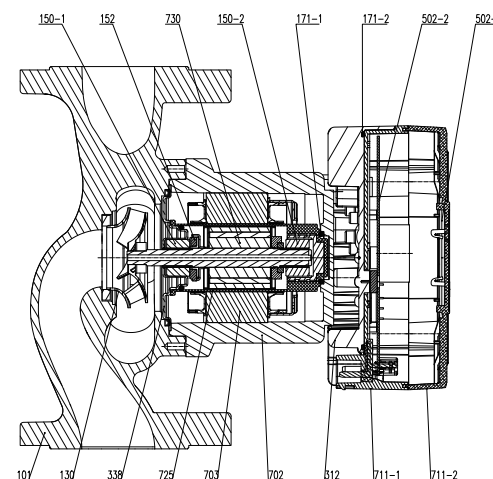
Pump is suitable for pumping with easy flow, small viscosity, clean, non-corrosive and non-explosive liquid, and the liquid must not contain mechanical or chemical damage to the pump of solid particles or fibers

## Outline structure diagram

Model:MEGA



## Internal structure diagram



|       |                    |                      |
|-------|--------------------|----------------------|
| 101   | PUMP BODY          | Cast iron            |
| 130   | IMPELLER           | Engineering plastics |
| 150-1 | BEARING            | Graphite             |
| 150-2 | BEARING            | Graphite             |
| 152   | THRUST BEARING     | Ceramics             |
| 171-1 | O RING             | Rubber               |
| 171-2 | O RING             | Rubber               |
| 312   | COOLING BASE       | Aluminium alloy      |
| 338   | BEARING COVER      | Stainless steel      |
| 502-1 | CONTROL PANEL      | Electronic device    |
| 502-2 | DRIVE BOARD        | Electronic device    |
| 702   | MOTOR CASE         | Aluminium alloy      |
| 703   | STATOR ASSEMBLY    | Assembly             |
| 711-1 | JUNCTION BOX       | Engineering plastics |
| 711-2 | TERMINAL BOX COVER | Engineering plastics |
| 725   | SHIELD SLEEVE      | Engineering plastics |
| 730   | ROTOR ASSEMBLY     | Assembly             |

## 4. Product Installation

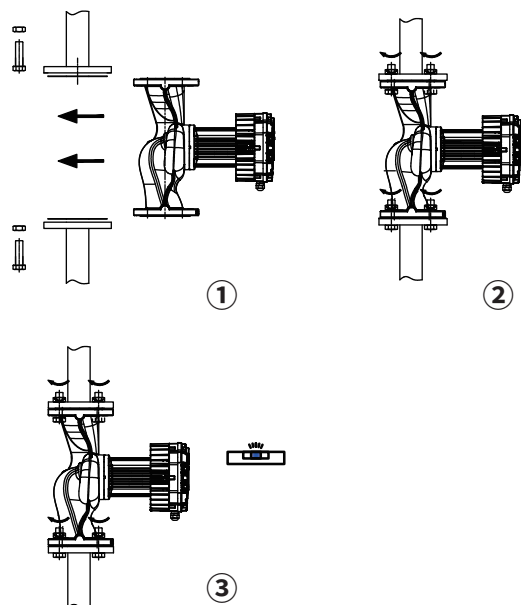
### 4.1 Installation location

Pumps should be installed indoors.

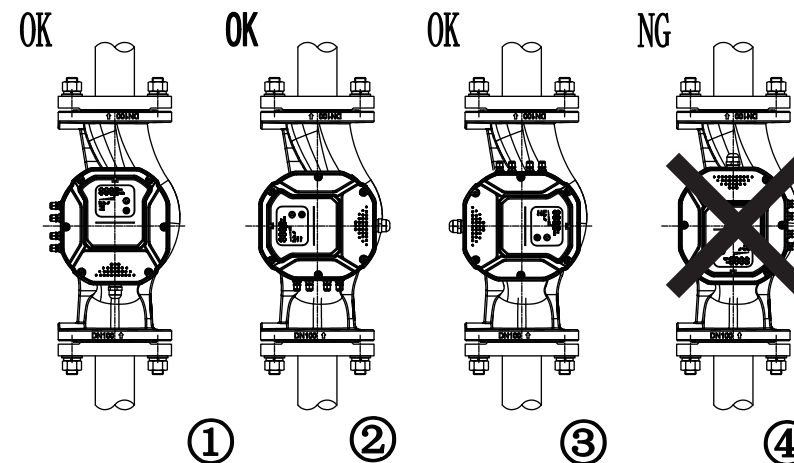
### 4.2 Installation

When a circulating pump is installed, the arrows on the pump housing indicate the flow of liquid through the pump;

At installation, the shaft of the electric pump must be horizontal.



### 4.3 Installation form



#### Warning

Pump liquid may be high temperature and pressure, in the removal of hexagonal screw before the system must empty the liquid or close the valve on both sides of the pump.



#### Attention

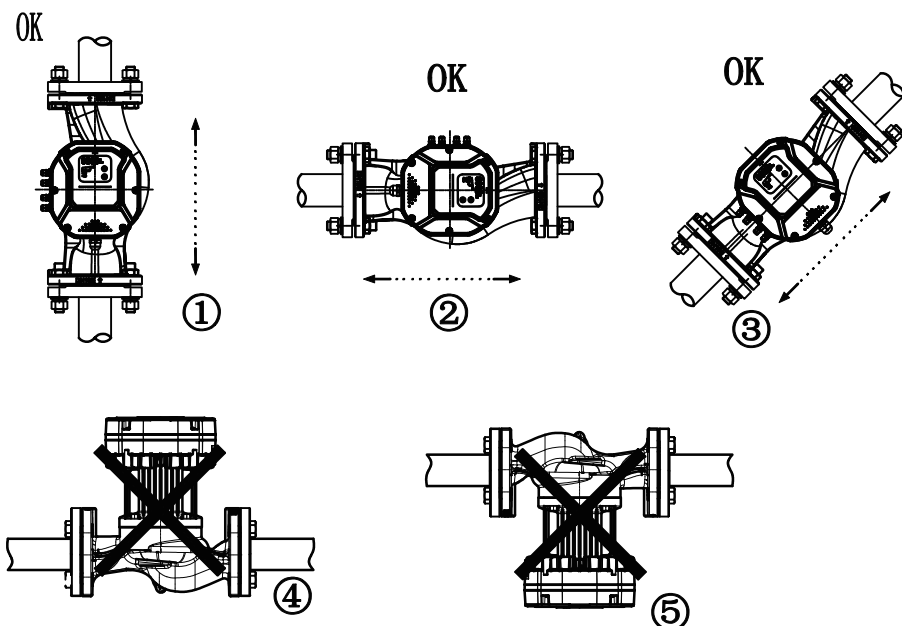
When the junction box is changed, the pump can be started only when the system is filled with pumping fluid or when the valves on both sides of the pump are opened.

### 4.4 Control box position

The junction box can be rotated within 90°

The procedure for changing the junction box location is as follows

- A. Close the inlet and outlet valves to relieve pressure
- B. Unscrew and remove the four inner hexagonal screws fixing the pump body;
- C. Rotate the motor to the desired position and align it with the four screw holes;
- D. Re-install the screw, and tighten the diagonal clockwise;
- E. Open the inlet and outlet valves



#### 4.5 Electrical installation

##### Attention

Carry out electrical connection and protection according to local regulations.  
Check that the power supply voltage and frequency values are consistent with the values listed on the nameplate.

##### Warning

Shock  
Death or serious bodily injury  
- the power switch is locked at 0-bit, model and requirements as specified in EN 60204-1, 5.3.2

##### Warning

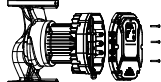
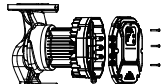
Electric shock  
Death or serious personal injury  
- Connect the pump to an external power switch with a minimum contact gap of 3mm between the electrodes.  
- Ground or electrical neutralization can be used for protection against non-direct contact.  
Make sure the pump is connected to the external main switch. The pump does not require an external motor switch.  
The motor is equipped with thermal protection device to avoid slow overload and stall.  
After powering up the pump, the pump will start in about 5 seconds.

#### Supply voltage

1X230V  $\pm$  10% , 50/60Hz, PE.

Voltage tolerance only for the power supply voltage changes in the range, not in the nameplate marked the voltage of other voltage under the operation of the pump.

#### Install the signal cable

| Step | Measures                                                                                                                                                    | Illustration                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Remove the six phillips head screws from the cover, then turn on the inverter.                                                                              |      |
| 2    | Unplug the signal cable connector, thread the signal cable through the cable fixing connector hole, and connect it to the corresponding communication port. |   |
| 3    | In step 1, tighten the phillips head screws back into place.                                                                                                |   |

## 5. Product introduction

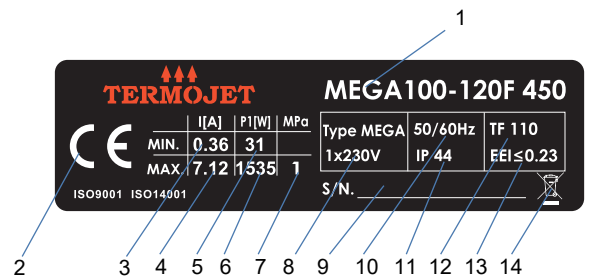
### 5.1 Model composition and meaning

Example: MEGA100-120F 450

MEGA 100 - 120 F 450

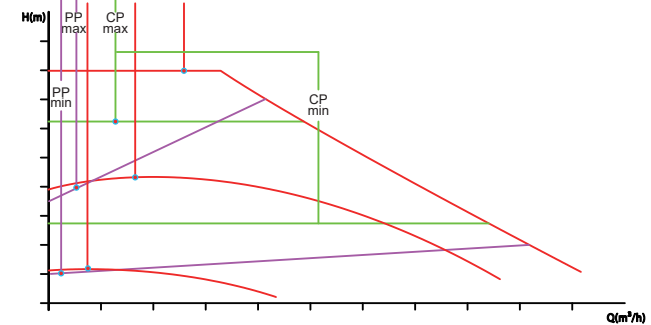
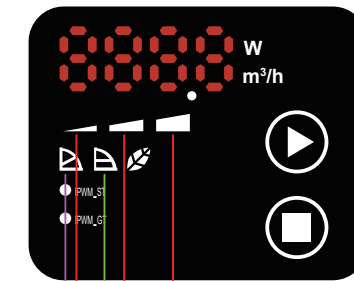
Distance between inlet and outlet  
Flange connection  
Max.head(dm)  
Size of inlet/outlet(mm)  
Product model

### 5.2 Nameplate



| No | Description                  |
|----|------------------------------|
| 1  | Model                        |
| 2  | CE marking and approval      |
| 3  | Minimum Current              |
| 4  | Maximum Current              |
| 5  | Minimum power                |
| 6  | Maximum power                |
| 7  | Maximum system pressure      |
| 8  | Voltage                      |
| 9  | Serial number                |
| 10 | Frequency                    |
| 11 | Shell protection rating      |
| 12 | Temperature grade            |
| 13 | Energy Efficiency Index, EEI |
| 14 | Environmental label          |

### 5.3 Control functions

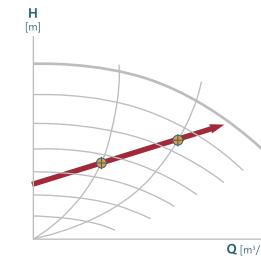


| Set up | Pump curve                    | Function                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPmin  | Min pressure difference curve | The pump's operating point moves up or down the minimum proportional pressure curve, depending on the flow required. The pump head decreases when the flow demand decreases and increases when the flow demand increases. |
| PPmax  | Max pressure difference curve | The pump's operating point moves up or down the maximum proportional pressure curve, depending on the flow required. The pump head decreases when flow demand decreases and increases when flow demand increases.         |

| Set up | Pump curve                      | Function                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPmin  | Minimum constant pressure curve | The pump's operating point moves back and forth on the minimum constant pressure curve, depending on the flow required by the system.<br>The head remains constant, regardless of the flow demand.                                                |
| CPmax  | Maximum constant pressure curve | The pump's operating point moves back and forth on the highest constant pressure curve, depending on the flow required by the system.<br>The head remains constant, regardless of the flow demand.                                                |
| III    | Speed III                       | The pump runs on a constant curve, i.e. at a constant speed.<br>At speed III, the pump is set to run at the maximum curve under all operating conditions.<br>The pump can be set to speed III for short periods of time to achieve rapid exhaust. |
| II     | Speed II                        | The pump runs on a constant curve, i.e. maintains a constant speed.<br>At speed II, the pump is set to run on a medium curve under all operating conditions.                                                                                      |
| I      | Speed I                         | The pump operates on a constant curve, meaning it maintains a constant speed.<br>At speed I, the pump is set to operate on the lowest curve under all operating conditions.                                                                       |

### Proportional pressure curve

Proportional pressure control is used to adjust the performance of the pump according to the actual system heat demand, but the pump performance depends on the desired pump curve. Various gears are adjustable, the adjustment range is 0.5m, and can be set by yourself.

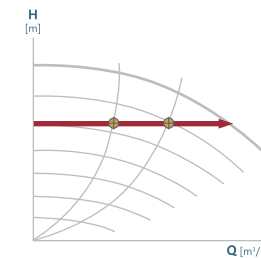


Proportional Pressure curve/setting

Choosing the correct proportional pressure setting depends on the characteristics of the heating system and the actual heat demand.

### Delta-Pressure curves

The Delta-Pressure control is used to adjust the pump performance according to the actual system heat demand, but the pump performance curve will depend on the required pump curve. Various gears are adjustable with an adjustable range of 0.5 m and can be set by oneself.

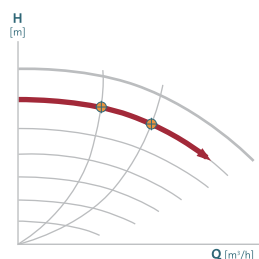


Delta-Pressure curve/setting

Choosing the correct constant pressure setting depends on the characteristics of the heating system and the actual heat demand.

### Constant speed curve (III, II, I)

At a constant speed, the pump runs at a constant speed, independent of the actual flow requirements of the system, pump performance according to the required system can be determined by the curve. Pump speed set 3 optional, according to the needs of their own choice.



Constant speed curve/setting

Choosing the correct constant speed setting depends on the characteristics of the heating system.

## 6. Initial startup and operation

### 6.1 Before start



#### Warning

Before starting the pump, make sure the system is full of liquid and the air has been completely eliminated. The inlet of the pump must reach the minimum inlet pressure.

### 6.2 Evacuate the pump

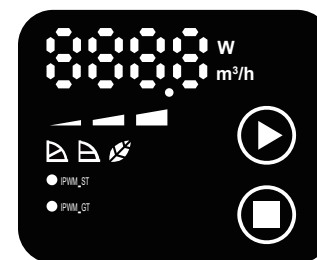
Pump through the system exhaust, the system must be at the highest point exhaust. The air in the pump may make noise, which will disappear after a few minutes of operation.

### 6.3 Launch product

| Step | Measures                                                                                                                                                       | Illustrations                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | (Normal state) After power-on, the display panel lights up and counts down for 5 seconds. After the countdown ends, it returns to the last settings interface. |  |
| 2    | The control panel starts up first.                                                                                                                             |  |
| 3    | The pump is manufactured with a constant speed III curve; the control method should be selected based on the system application.                               |  |

### 6.4 Product setup

#### 6.4.1 Operation panel



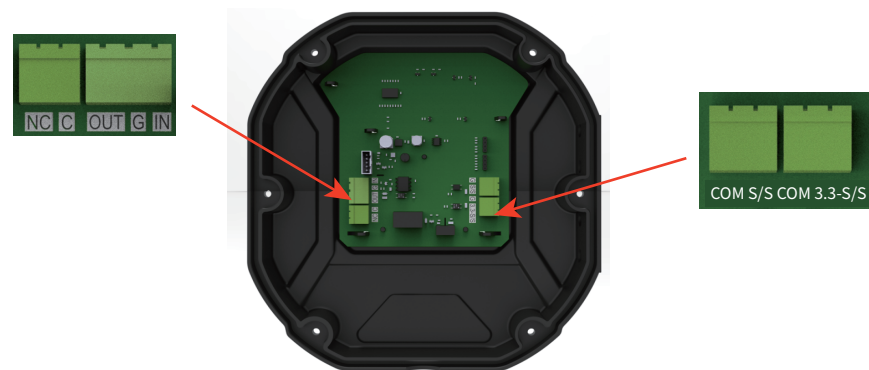
| Indicator light/key                                                                   | Functions                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Power indicator/flow indicator            |
|  | Gear indicator                            |
|  | Mode indicator light                      |
|  | Power/flow switching, setpoint adjustment |
|  | Gear shift                                |

## 6.4.2 Set control function

| Press the button | Activate the lights | Description                                |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 0<br>            |                     | Constant speed III<br>(ex-factory setting) |
| 1<br>            |                     | Constant speed III                         |
| 2<br>            |                     | Constant speed I                           |
| 3<br>            |                     | Proportional pressure                      |
| 4<br>            |                     | Constant pressure difference               |
| 5<br>            |                     | Energy saving                              |
| 6<br>            |                     | IPWM-ST                                    |
| 7<br>            |                     | IPWM-GT                                    |

## Communication, control and monitoring

MEGA provides external control and monitoring through start/stop inputs, digital inputs (start/stop), and fault relay output.



## 6.4.3 Digital input (start/stop)

To use digital input, the control lines need to be connected to the start/stop (S/S) and common (G) terminals. The diagram above shows the start/stop signal input interface, which can accept 3V~24V DC or AC signals. A low level starts the signal, and a high level stops it (the default level is low when no external signal is connected).

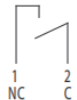
| Picture       | Contact symbols               | Functions  |
|---------------|-------------------------------|------------|
|               | S/S                           | Start/stop |
|               | COM                           | Public end |
| Digital input | Operating signal              |            |
| Open          | The pump is currently running |            |
| Closed        | The pump has stopped running  |            |

6.4.4 Fault relay output

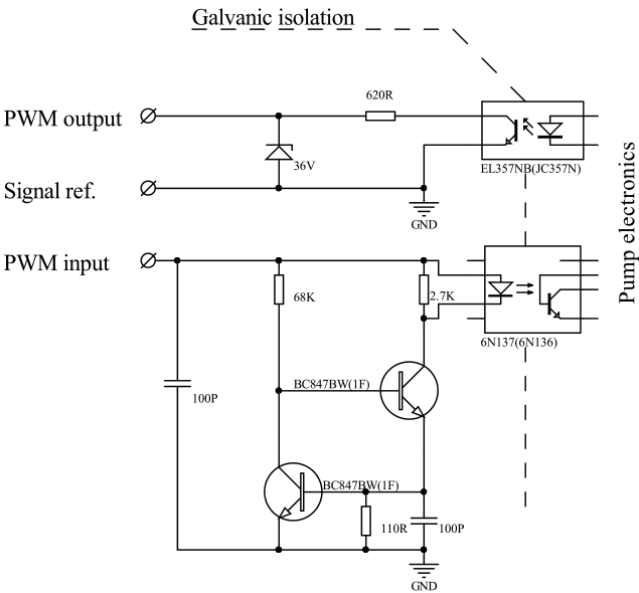
The fault relay is equipped with a passive contact for external fault indication. The relay output can be used as part of a control strategy or for monitoring. For example, if the pump fails, the failure relay sends a signal to the controller, which will then follow the policy you choose triggers further events. To use the fault relay output, press Follow the instructions in the diagram below. Relays can be used for up to 250V, 2A output.

Factory settings for relays:

| Picture                                                                           | Contact symbols | Functions   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|  | NO              | Always open |
|                                                                                   | C               | Public end  |

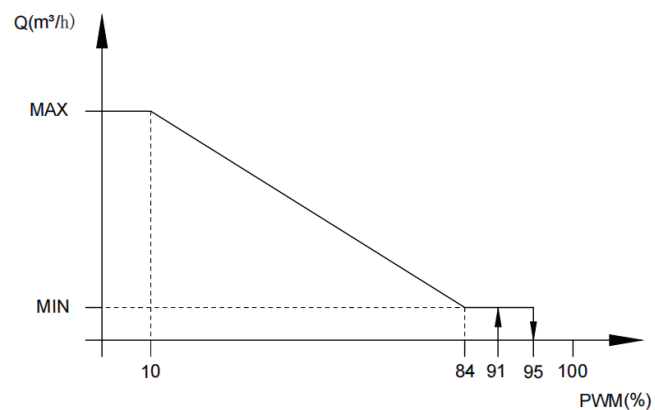
| Fault relays                                                                       | The alarm signal                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Not active: <ul style="list-style-type: none"><li>• Power Cut.</li><li>• the pumps were working.</li></ul> |
|  | Activate: <ul style="list-style-type: none"><li>• The pump recorded a malfunction</li></ul>                |

6.4.5 PWM Signal

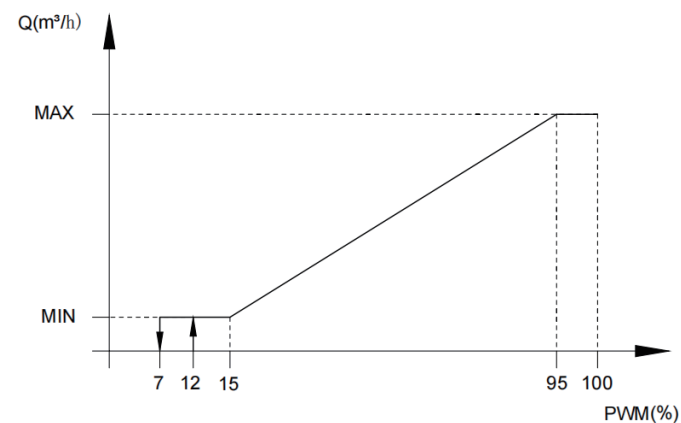


| Parameter                 | Numerical values | Remark |
|---------------------------|------------------|--------|
| PWM Input frequency range | 100-4000Hz       |        |
| Input voltage range       | 4-24V            |        |
| Input duty cycle range    | 0-100%           |        |
| PWM output frequency      | 75Hz             |        |
| Output duty cycle range   | 0-100%           |        |

## 6.4.6 Signal Input

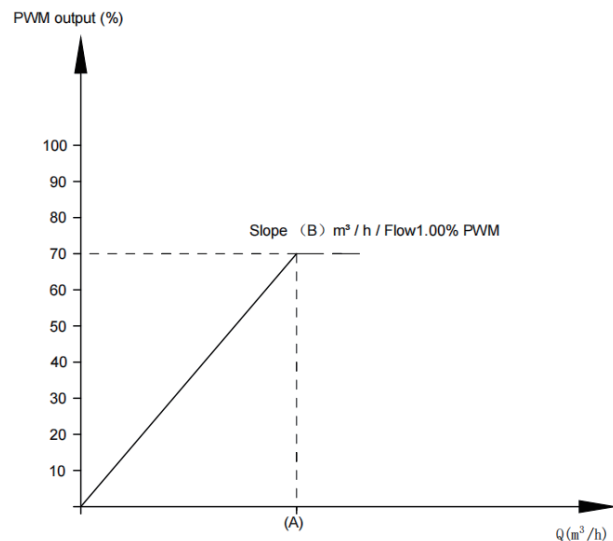


| GT PWM signal input (%) |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <10                     | Pump operating at maximum speed                       |
| 10-84                   | Pump operating linearly from maximum to minimum speed |
| 84-95                   | Pump operating at minimum speed (running)             |
| 84-91                   | Pump operating at minimum speed (starting)            |
| 95-100                  | Pump stopped (running)                                |
| 91-100                  | Pump stopped (starting)                               |



| ST PWM signal input (%) |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 0-7                     | Pump stopped                                  |
| 7-15                    | Pump running at minimum speed (operation)     |
| 12-15                   | Pump running at minimum speed (start)         |
| 15-95                   | Pump linear operation from minimum to maximum |
| >95                     | Pump running at maximum speed                 |

## 6.4.7 Signal output



| GT PWM signal input (%) |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 0-70                    | Flow rate 0-A m <sup>3</sup> /h |
| 75                      | Other faults                    |
| 85                      | Over/under voltage fault alarm  |
| 90                      | Pump jamming alarm              |
| 95                      | Pump shutdown                   |

## 6.4.8 Parameter values

| No. | Model            | Numerical values     |       |
|-----|------------------|----------------------|-------|
|     |                  | A(m <sup>3</sup> /h) | B     |
| 1   | MEGA65-150F 340  | 29.5                 | 0.421 |
| 2   | MEGA80-100F 360  | 31.9                 | 0.456 |
| 3   | MEGA80-120F 360  | 36.8                 | 0.525 |
| 4   | MEGA80-150F 360  | 39                   | 0.557 |
| 5   | MEGA100-80F 450  | 39.3                 | 0.562 |
| 6   | MEGA100-100F 450 | 42                   | 0.601 |
| 7   | MEGA100-120F 450 | 42.8                 | 0.611 |
| 8   | MEGA100-150F 450 | 42.8                 | 0.611 |

## 7. Troubleshooting table

**Warning**

Electric shock, death or serious personal injury. Power must be cut off for at least 3 minutes before any operation on the product.

**Attention**

Pressurization system, minor or moderate personal injury, before removing the pump, empty the system or close the isolation valve at both ends of the pump. The pumping fluid may be hot and under high pressure.

## 7.1 Operation status

| Warning and alarm codes | Fault                | Elimination methods                                                                               |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1                      | Block                | Clean the water pump and remove any foreign objects or impurities that may obstruct its rotation. |
| E2                      | Phase loss           | Contact after-sales department                                                                    |
| E3                      | Overheating          | Contact after-sales department                                                                    |
| E4                      | IPM protection       | Contact after-sales department                                                                    |
| E5                      | Software overcurrent | Contact after-sales department                                                                    |
| E6                      | Unloaded             | Check if there is a water shortage in the pipes                                                   |
| E7                      | Undervoltage fault   | Please confirm that the input voltage is within the range of 220V±20%.                            |
| E8                      | Overvoltage fault    | Please confirm that the input voltage is within the range of 220V±20%.                            |

## 8. Technical data

|                                                        |                                                             |                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Power supply voltage                                   | 1X220V ± 20% , 50/60Hz, PE                                  |                    |
| Motor protection                                       | The pump does not require external motor protection         |                    |
| Protection grade                                       | IP44                                                        |                    |
| Insulation class                                       | F                                                           |                    |
| Relative humidity                                      | Max 95%                                                     |                    |
| Max. ambient temperature                               | 0~+40°C                                                     |                    |
| Temperature environment                                | TF110(EN60335-2-51)                                         |                    |
| Liquid temperature                                     | (Max. Ambient 25°C): 2~110°C<br>(Max. Ambient 40°C): 2~95°C |                    |
| System pressure                                        | 1.0MPa                                                      |                    |
| Pumps can withstand the test pressure of EN 60335-2-51 | PN10:1.2 mpa                                                |                    |
| Inlet pressure                                         | Liquid temperature                                          | Min inlet pressure |
|                                                        | 75°C                                                        | 0.01Mpa            |
|                                                        | 95°C                                                        | 0.05Mpa            |
|                                                        | 110°C                                                       | 0.1MPa             |
| Surface temperature                                    | The maximum surface temperature is not higher than 125 °C   |                    |

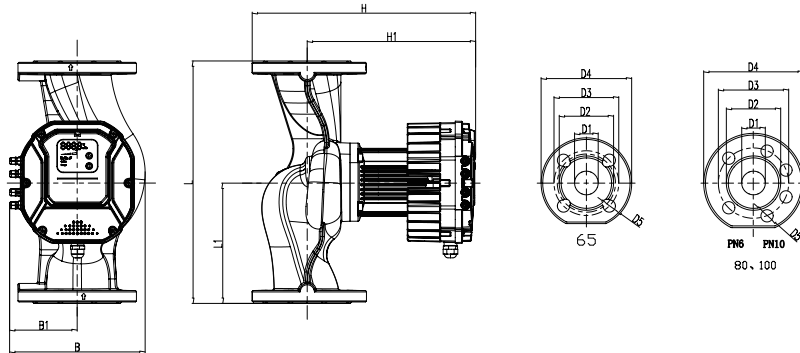
**Attention**

The actual inlet pressure plus the pump shutoff pressure should always be below the maximum system pressure allowed by the pump

**Attention**

The minimum inlet relative pressure applies to pumps installed at sea level not exceeding 300 m. For an elevation above 300 metres, the required relative inlet pressure must increase by 0.01 bar per 100 metres of altitude.

## 9. Dimension



| Model            | Dimensions |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |       |       |
|------------------|------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
|                  | L          | L1  | B   | B1    | H   | H1  | D1  | D2  | D3  |      | D4  | D5    |       |
|                  |            |     |     |       |     |     |     |     | PN6 | PN10 |     | PN6   | PN10  |
| MEGA65-150F 340  | 340        | 170 | 232 | 125.5 | 365 | 278 | 65  | 119 | 130 | 145  | 185 | 4-φ14 | 4-φ19 |
| MEGA80-100F 360  | 360        | 180 | 250 | 125.5 | 392 | 297 | 80  | 128 | 150 | 160  | 200 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA80-120F 360  | 360        | 180 | 250 | 125.5 | 437 | 342 | 80  | 128 | 150 | 160  | 200 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA80-150F 360  | 360        | 180 | 250 | 125.5 | 437 | 342 | 80  | 128 | 150 | 160  | 200 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA100-80F 450  | 450        | 225 | 252 | 125.5 | 413 | 312 | 100 | 160 | 170 | 180  | 220 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA100-100F 450 | 450        | 225 | 252 | 125.5 | 458 | 355 | 100 | 160 | 170 | 180  | 220 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA100-120F 450 | 450        | 225 | 252 | 125.5 | 458 | 355 | 100 | 160 | 170 | 180  | 220 | 4-φ19 | 8-φ19 |
| MEGA100-150F 450 | 450        | 225 | 252 | 125.5 | 458 | 355 | 100 | 160 | 170 | 180  | 220 | 4-φ19 | 8-φ19 |

## 10. Maintenance

After 2000 hours of normal use, the following steps should be taken to maintain the pump:

- (1) disassembly: check whether there is contact, foreign body inside the motor, if there should be a timely clean-up.
- (2) air tightness test: after disassembling the machine to repair or replace all kinds of seals, the water (air) pressure test must be carried out on the pump, the test pressure is 0.2 mpa (mpa) , and there should be no leakage and perspiration after 3 minutes.
- (3) when the air temperature is below 4℃, anti-freezing work should be done in order to avoid freezing crack pump body.
- (4) if the electric pump is not used for a long time, the pipe should be unloaded, drain the water in the pump, scrub the main components clean, rust-proof treatment, placed in a dry and ventilated place, and properly kept.

## 11. Warranty terms

MEGA series shielding pump warranty period from the purchase of six months. During the warranty period, the company will provide maintenance service free of charge in case of failure under normal use conditions as required by the user's manual. The company is required to make compensable repairs for the following malfunctions:

- (1) malfunctions caused by natural disasters or man-made factors.
- (2) a fault caused by a special service environment.
- (3) failure caused by incorrect wiring or abnormal power supply.
- (4) after the company's technical personnel identified as abnormal operation or improper use of the fault caused.